

数据长在地图

——地理空间可视化——

模块五: 数据工程 (下)

第十九讲: 地理空间可视化——让数据长在地图上

[解释]

本讲定位

前两讲解决的是"谁多"和"多的质量怎样"的问题。这一讲要解决的是"它们在哪里"的问题。我们的数据集里每条记录都带有经纬度坐标, 这是一个做地理空间分析的天然条件。本讲将引入 Folium 库, 在交互式地图上标注景区位置, 用热力图展示密度分布, 用颜色区分星级。这是从表格思维跨入空间思维的关键一步。

一、为什么需要地图？

统计图表的空间盲区

[解释]

条形图和箱线图的局限

前两讲学的图表类型都是在"数量-类别"或"数量-数量"的二维平面上工作的。它们能回答"谁多"、"谁贵"、"谁偏离平均值"，但回答不了"它们分布在哪里"。一个省的景区数量多，可能是因为省内某个城市特别集中，其他地区反而是空白。这种空间分布的不均匀性，只有放到地图上才能看出来。

从经纬度到地图标点

数据集中的每条记录都包含 `lng`（经度）和 `lat`（纬度）两个字段。这两个数值可以精确定位一个景区在地球上的物理位置。

经纬度的含义

- **经度 (`lng`)**: 东西方向的坐标。中国的经度范围大约在 73° 到 135° 之间。
- **纬度 (`lat`)**: 南北方向的坐标。中国的纬度范围大约在 18° 到 53° 之间。
- 每对 (`lat`, `lng`) 可以确定地图上的唯一一个点。

检查数据完整性

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv('qunar_full.csv')

# 检查经纬度的完整度
has_coords = df['lng'].notna() & df['lat'].notna()
print(f"总记录数: {len(df)}")
print(f"有经纬度: {has_coords.sum()}")
print(f"覆盖率: {has_coords.mean():.1%}")
```

 **数据优势:** 本课程使用的数据集中，经纬度覆盖率接近 100%。这意味着几乎每条记录都可以被投射到地图上，不需要额外的地理编码处理。

[解释]

经纬度是什么

经度和纬度是地理坐标系统中的两个基本参数。经度描述东西方向的位置，纬度描述南北方向的位置。两个数值组合在一起，就像一个二维坐标系里的 (x, y)，可以唯一确定地球表面上的一个点。我们的数据集里几乎所有记录都带有这两个字段，所以可以直接用于地图标注，不需要额外去查询每个景区的坐标——这在地理数据分析中是比较理想的条件。

同一份数据的三种"看法"

前两讲我们学了条形图和箱线图。今天加上地图之后，对同一份数据就有了三种完全不同的观察视角。

视角	工具	能发现什么	发现不了什么
排名视角	条形图 (L17)	哪个省景区最多	景区质量差异、地理位置
分布视角	箱线图 (L18)	票价集中区间和异常值	景区在地理上的分布
空间视角	地图 (L19)	景区聚集区域和空白区域	数量排名、价格分布

为什么需要三种视角？

- 每种图表都有盲区
- 条形图看不到质量，箱线图看不到位置，地图看不到价格
- 真正的数据分析需要多视角交叉验证

组合使用的价值

"广东景区数量全国第一（条形图发现）→ 但 81% 是免费景点（箱线图发现）→ 而且集中在珠三角沿线（地图发现）"

多视角组合才能得到完整且可靠的结论。

[解释]

为什么同一份数据要用三种图看

这张对比表告诉你每种图能回答什么、不能回答什么。条形图看排名但看不到位置，箱线图看分布但看不到地理，地图看空间但看不到精确数值。右下角用广东省的案例贯穿了三种视角，你会发现只看一张图下结论很容易片面。这也是为什么 L20 的研究报告要求你用多种图表交叉验证。

二、Folium：交互式地图库

在浏览器中生成可缩放、可点击的地图

[解释]

为什么选 Folium

Python 有多个地理绑图库（如 geopandas、plotly），但 Folium 的优势是上手成本低：几行代码就能生成一个交互式地图，保存为 HTML 文件后用浏览器直接打开。它底层调用的是 Leaflet.js（一个成熟的前端地图框架），渲染效果和日常使用的在线地图体验一致。对于本课程的教学目标而言，Folium 是复杂度和效果之间最好的平衡点。

Folium 基础：创建地图并添加标记

Folium 的核心操作是两步：创建一个底图对象，然后往上面添加标记点。

基本流程

1. 用 `folium.Map()` 创建一个以指定经纬度为中心的底图。
2. 用 `folium.Marker()` 在底图上添加标记点。
3. 将结果保存为 HTML 文件，用浏览器打开查看。

注意参数顺序： Folium 的 `location` 参数接受的是 [纬度, 经度]，而不是 [经度, 纬度]。这与数据集中字段的排列顺序（先 `lng` 后 `lat`）相反，使用时需要注意交换位置。

代码示例：标注单个景区

```
import folium

# 创建底图，中心设在南昌
m = folium.Map(
    location=[28.68, 115.89], # [纬度, 经度]
    zoom_start=10           # 初始缩放级别
)

# 添加一个标记点
folium.Marker(
    location=[28.66, 115.93],
    popup='滕王阁',          # 点击后弹出的文字
    tooltip='点击查看详情'   # 悬停提示
).add_to(m)

# 保存为 HTML 文件
m.save('nanchang_map.html')
```

[解释]

Folium 的三步操作

Folium 的使用流程很直观：先建一个空白地图（指定中心点和缩放级别），再往上面加东西（标记点、热力层等），最后保存成文件。输出的 HTML 文件可以在任何浏览器里打开，效果和在线地图一样——能缩放、能拖拽、能点击。这段代码里有一个容易出错的地方：`location` 参数的顺序是 [纬度, 经度]，但数据集里的字段是先经度（`lng`）后纬度（`lat`）。如果搞反了，标记点会出现在非洲或太平洋上。

批量标注：用循环把整个省的景区画上去

单个标记点的意义不大。实际分析中需要把筛选后的数百、数千条记录批量投射到地图上。

策略：先过滤再标注

- 数据集有十几万条记录，全部标注会导致浏览器卡死。
- 实际操作中，应先按省份或城市过滤，再对筛选后的子集进行标注。
- 可用不同颜色区分星级：5A 红色、4A 橙色、3A 蓝色、无星级灰色。

代码示例：标注江西省全部景区

```
# 过滤出江西省的记录
jx = df[df['province'] == '江西']
m = folium.Map(location=[28.68, 115.89],
                zoom_start=7)

# 星级→颜色映射
color_map = {
    '5A': 'red', '4A': 'orange',
    '3A': 'blue', '无': 'gray'
}

for _, row in jx.iterrows():
    folium.CircleMarker(
        location=[row['lat'], row['lng']],
        radius=4,
        color=color_map.get(row['level'], 'gray'),
        fill=True,
        popup=f"{row['name']} ({row['level']})"
    ).add_to(m)

m.save('jiangxi_scenic.html')
```

CircleMarker 与 Marker 的区别： `Marker` 是图钉形状的标记，适合标注少量重点位置。标注数百个点时改用 `CircleMarker`（圆形小点），在视觉上更清晰、渲染也更快。

[解释]

批量标注的注意事项

把大量数据标注到地图上时需要注意两件事。第一，数据量控制：浏览器渲染几万个 DOM 元素会严重卡顿，所以应该先按省份或城市过滤，控制在几千条以内。第二，标记类型选择：少量标注用 `Marker`（图钉），大量标注用 `CircleMarker`（圆点），后者渲染负担小且不会互相遮挡。代码中用字典建立了星级到颜色的映射关系，这和上节课在 Seaborn 中用 `hue` 参数分颜色是同一个思路，只是从统计图表切换到了地理空间。

地图的两个实用增强：聚合与图层切换

批量标注后会遇到两个实际问题。好消息是——你不需要学怎么写代码解决它们，只要告诉 AI 就行。

问题 1：标记太多，看不清

当景区超过几百个时，标记点密密麻麻堆在一起。

解决方案：MarkerCluster（自动聚合）

- 缩小地图 → 密集区域自动合并为一个数字气泡
- 放大地图 → 气泡自动展开为独立标记

告诉 AI：

请给地图加上 MarkerCluster 功能，让标记点在缩小时自动聚合为数字气泡。

问题 2：想分类查看，但全混在一起

5A、4A、3A 的标记挤在一张图上，无法对比。

解决方案：LayerControl（图层切换）

- 地图右上角出现勾选框
- 勾选/取消不同星级即可切换显示
- 做研究报告的时候非常有用

告诉 AI：

请按 level 字段把标记分到不同图层，5A 用红色、4A 用橙色、3A 用绿色，并在右上角加一个图层切换面板。

HOTL 思维：你不需要学 FeatureGroup、MarkerCluster 这些 API。你只需要知道有什么效果可以实现，然后用自然语言告诉 AI 去做。这就是"意图导演"的工作方式。

[解释]

为什么不教具体 API

这一页没有分别讲 MarkerCluster 和 LayerControl 的代码实现，因为你不需要记这些 API。你只需要知道两件事：第一，有什么效果可以实现（聚合簇、图层切换）；第二，怎么用自然语言向 AI 描述你想要的效果。代码实现交给 AI 就行。

底部说的"意图导演"是指：你的价值在于知道"要什么效果"和"为什么要这个效果"，而不是怎么用 API 实现。

三、热力图：从单点到密度

用 HeatMap 发现景区聚集带和空白区

[解释]

热力图解决什么问题

标记点适合观察单个景区的位置，但不擅长展示宏观的密度分布。当几千个圆点堆在东部沿海地区时，肉眼很难判断到底哪个城市群最密集。热力图把离散的坐标点转化为连续的颜色渐变场（红=密集、蓝=稀疏），能清晰地显示出景区的聚集带和空白区。这在城市规划和旅游资源评估中是常用的分析手段。

使用 Folium 的 HeatMap 插件

Folium 通过 `plugins.HeatMap` 提供热力图功能。只需传入一个经纬度列表，即可生成连续的密度渐变层。

热力图的参数

- **输入数据**：一个二维列表，每个元素是 [纬度, 经度]。
- **radius**：每个点的辐射半径，值越大热力区域越模糊、越平滑。
- **max_zoom**：热力效果在多大缩放级别下消失。

代码示例：全国景区热力图

```
from folium.plugins import HeatMap

m = folium.Map(location=[35.0, 105.0],
               zoom_start=5)

# 准备热力图数据: [[lat, lng], ...]
heat_data = df[['lat', 'lng']].dropna().values.tolist()

HeatMap(
    heat_data,
    radius=8,
    max_zoom=13
).add_to(m)

m.save('china_heatmap.html')
```

💡 **分析线索**：在生成的热力图上，长三角、珠三角、成渝地区通常会呈现明显的高密度红色区域。而西北（新疆、青海）和东北部分地区则接近空白。这种不均衡分布本身就是一个有价值的分析发现。

[解释]

热力图的生成原理

`HeatMap` 的输入就是一个坐标列表。它在地图上为每个坐标点生成一个圆形的“热辐射区域”，多个点的辐射区域重叠后，颜色就会从蓝色变成黄色再变成红色。`radius` 参数控制每个点的辐射范围：值越大，热力图越“模糊”（适合看大尺度趋势）；值越小，越精确地反映真实的聚集点。这段代码用了全量数据（不需要过滤），因为热力图本来就是用来展示整体密度的，个别的异常值对颜色渐变影响不大。

热力图的分析决策：你在看什么尺度的问题？

热力图不是"一键出图"就结束了。同一份数据，参数不同，结论完全不同。这个决策只有人能做，AI 做不了。

精细模式（省/市级分析）

- 每个点的辐射范围小
- 能看到具体的聚集点位置
- 适合回答："这个省内哪些城市景区密集？"

告诉 AI：

设置较小的 radius (如 8)，我要看省内各城市的景区聚集情况。

你可能看到：南昌和九江形成两个独立热点。

宽泛模式（全国级分析）

- 每个点的辐射范围大
- 看到的是大区域的密度趋势
- 适合回答："全国景区集中在哪些带状区域？"

告诉 AI：

设置较大的 radius (如 25)，我要看全国级的景区密度宏观趋势。

你可能看到：长三角和珠三角呈深红色带状聚集。

关键认知： 图表不是客观事实，它是参数选择的产物。同样的数据，radius=8 可能显示"西北有零星聚集"，radius=25 则显示"西北一片空白"。选择哪个参数，取决于你要分析的问题——这是人的判断，不是 AI 的。

[解释]

热力半径怎么选

热力图的 radius 参数不是随便填的，它取决于你在看什么尺度的问题。精细模式（小 radius）适合看省内某个城市群的具体分布，宽泛模式（大 radius）适合看全国范围的大趋势。

底部那句"图表不是客观事实"很重要——你调的每个参数都会影响别人看到什么结论。这不仅是可视化的问题，任何数据呈现方式都涉及主观选择。

实操预期与思考：标记图 + 热力图

Part 1: 标记图 (CircleMarker)

在 Notebook 中随机抽样
200 个景区标注到地图上。

参考 Prompt

从 `df_geo` 中随机抽 200 条记录，
用 `folium CircleMarker` 标注到地图上，
按星级用不同颜色区分。

👉 思考题 1

1. 从 200 个点中能看出什么地理分布趋势？
2. 200 个点够判断全局分布吗？改成 2000 需注意什么？

Part 2: 热力图 (HeatMap)

用全量数据的经纬度生成景区密度热力图。

参考 Prompt

用 `df_geo` 全量数据的 `lat/lng`，
用 `folium HeatMap` 插件生成热力图，
叠加在中国底图上。

👉 思考题 2

1. 热力图最亮的区域对应哪些城市群？
2. 西部有没有亮点？对应什么旅游资源？

[解释]

标记图和热力图有什么区别

标记图把每个景区用一个圆点精确定位，你能看到具体位置，但点多了就会互相遮挡。热力图用颜色深浅表示密度，看不到具体点位，但能一眼看出哪里最密集。两种图各有适用场景：想精确定位就用标记图，想看全局趋势就用热力图。思考题让你注意两个问题：200 个抽样点够不够判断全局分布？热力图最亮的区域你能认出是哪些城市群吗？

Choropleth（区划着色图）：从点到面的升级

热力图展示的是"点的密度"。如果想回答"哪个省旅游资源最集中"，需要按行政区划边界着色——这就是 Choropleth。💡 认知阶梯：L17 条形图 → L18 箱线图 → L19 热力图 → Choropleth。每一步都是从"抽象数字"走向"直观空间"的升级。

什么是 Choropleth

- 根据数值大小，给每个行政区划涂上深浅不同的颜色
- 数值越大，颜色越深
- 需要一份 **GeoJSON 文件** 来定义行政区划的边界

代码概览（展示用）

```
# 按省统计景区数量
province_counts = df.groupby('province') \
    ['name'].count().reset_index()
province_counts.columns = ['province', 'count']

# 加载省级边界 GeoJSON
folium.Choropleth(
    geo_data='china_provinces.json',
    data=province_counts,
    columns=['province', 'count'],
    key_on='feature.properties.name',
    fill_color='Yl0rRd',
    legend_name='景区数量'
).add_to(m)
```

效果对比

对比维度	热力图	Choropleth
显示什么	点的密度	区划的统计量
边界	模糊渐变	清晰行政边界
适合	发现热点	对比各省/市

本课程只展示效果，GeoJSON 文件的准备属于进阶内容。

[解释]

等值线图是什么

等值线图（Choropleth）是地理可视化中最常见的图表类型之一。这一页以展示为主、不要求实操，因为 GeoJSON 文件的准备涉及地理信息系统知识，超出了本课的范围。但知道这种图表的存在和效果，能帮你在未来的研究中主动寻找合适的工具。

底部提示串联了整个模块的四种图表类型：条形图→箱线图→散点图→地图，从数字到空间，一步步建立起完整的可视化全景。

四、人机协同：用 Prompt 描述地理分析需求

将空间问题翻译为 AI 可执行的任务描述

[解释]

地理分析的 Prompt 策略

和前两讲一样，这一章把课堂落脚到人机协同的分工模式上。Folium 的 API 参数比 Seaborn 更多（底图中心、缩放级别、标记类型、弹窗内容、颜色映射、热力半径等），手动逐项配置效率低。更高效的做法是在 Prompt 中描述清楚三件事：数据来源和结构、想看到的地理分析目标、期望的地图交互效果。

Prompt 示例：从需求到完整代码

地理分析的 Prompt 需要比统计图表多交代一项信息：坐标字段的含义和空间范围。

Prompt 要点

- 说明数据中哪些列是经纬度、哪些列用于分类。
- 说明地图的初始视角（覆盖全国 or 聚焦某省）。
- 说清楚想要哪种地图效果：标记点、热力图或两者叠加。

Prompt 示例

```
【角色】地理数据分析工程师
【数据】我有一份 CSV 文件 df，包含以下列：
- lat (纬度)、lng (经度)
- name (景区名称)、level (星级)
- price (票价)、province (省份)
【任务】
1. 过滤出云南省的全部景区记录；
2. 用 Folium 生成一张以昆明为中心的地图；
3. 用 CircleMarker 标注每个景区，5A 用红色、4A 用橙色、其余用灰色；
4. 点击标记时弹出景区名称和票价；
5. 在标记层下方叠加一层热力图，展示景区密度。
```

💡 与前两讲的对比：L17 的 Prompt 重心在"格式美化"（去边框、调颜色），L18 转向了"清洗逻辑"（过滤条件、分组变量），L19 进一步扩展到"空间描述"（中心坐标、缩放范围、图层叠加）。三讲的 Prompt 策略是逐步深化的。

[解释]

三讲的 Prompt 写法变化

回顾三讲的 Prompt 写法，你会发现一条清晰的变化线。L17 (Matplotlib)：Prompt 主要花在格式调整上，因为默认样式比较粗糙。L18 (Seaborn)：格式由库自动处理，Prompt 转向数据过滤和分组逻辑。L19 (Folium)：在清洗逻辑的基础上，增加了空间维度的描述（中心坐标、缩放范围、图层叠加）。这三次变化说明：Prompt 不是固定模板，它的侧重点应该随着工具特性和分析目标而调整。

向 AI 追问——用着色地图看各省景区密度

热力图展示的是点的聚集密度。但如果想按省份看"哪个省景区最密集"呢？需要一种不同的地图——等值线地图 (Choropleth)。

Prompt

用 df 的 province 字段统计各省景区数量，画一张中国地图，用颜色深浅表示每个省的景区数量。颜色越深表示景区越多。使用 pyecharts 或 plotly 实现。

热力图 vs 等值线地图

热力图	等值线地图
按坐标点计算密度	按行政区划聚合
适合看"哪片区域扎堆"	适合看"哪个省/市最多"
精确到经纬度	精确到行政边界

AI 生成的 Choropleth 地图

 (课堂现场由 AI 实时生成)

你会发现

- 东部沿海省份颜色最深——景区资源高度集中
- 西部省份大面积浅色——景区密度极低
- 但面积大的省份总量可能高，密度却不高（如新疆）

换一种地图，看到完全不同的地理格局。

[解释]

等值线图和热力图有什么不同

同一份景区数据，热力图按坐标点的聚集程度来着色，等值线图则按行政区划（省/市）汇总后来着色。聚合方式不同，看到的结论就可能不同——这和 L18 讲的"聚合假象"是同一个道理。"按什么单位聚合"这个决策，直接决定了你能看到什么结论。

把 5A 和 3A 分开看——空间分析的分层思维

之前的地图把所有景区混在一起展示。但不同星级的景区，空间分布可能完全不同。

Prompt

用 df 中有经纬度的数据，在同一张地图上分别标注 5A 景区（红色）和 3A 景区（蓝色），看两种景区的地理分布差异。使用 Folium，添加图例。

分层的意义

混合展示时只能看到“哪里景区多”。分层展示后能回答更深的问题：

- 5A 景区是否集中在特定区域？
- 3A 景区的分布是否更均匀？
- 哪些区域“有量无质”？

AI 生成的分层标注地图

（课堂现场由 AI 实时生成）

预期洞察

- **5A 集中东部沿海：**京津冀、长三角、珠三角
- **3A 分布更均匀：**中西部也有大量 3A 景区
- **反差区域：**某些西部省份 3A 很多但 5A 极少

分层是空间分析的核心思维：
把“总量”拆成“结构”，才能看到真正的地理规律。

[解释]

分层之后能看到什么

从“全量标注”到“热力图”到“等值线图”再到“分层对比”，你经历了空间分析的四个层次。“分层”这个操作和 L17 的分组条形图是一个道理——都是把聚合数据拆开看内部结构。

分开的结果可能会让你意外：5A 景区集中在东部，3A 分布更均匀。这和 L17 的“景区多 ≠ 质量高”是同一个发现，只不过从表格换成了地图。

👉 实操思考：地图类型的选择与解读

Part 3：分层标记图

把 5A 和 3A 景区分别标注在地图上：

参考 Prompt

在同一张地图上用不同颜色分别标注 5A（红色）和 3A（蓝色）景区，用 CircleMarker，5A 半径更大。

👉 思考题 3

1. 5A 景区主要集中在哪些区域？与热力图最亮区重合吗？
2. 3A 的分布与 5A 相比更集中还是更分散？
3. 有没有“有量无质”的区域——蓝色多但红色几乎没有？

Part 4：等值线 (Choropleth)

按省份统计景区数量，用颜色深浅着色：

参考 Prompt

按省份统计景区数量，用 folium Choropleth 画等值线地图，需要加载省级 GeoJSON 边界文件。

👉 思考题 4

1. 等值线地图和热力图的结论一样吗？
2. 面积大的省份（新疆、西藏）颜色深浅符合预期吗？

[解释]

为什么要把 5A 和 3A 分开看

回想 L17 的结论：景区数量多不等于质量高。地图上也是一样——如果不分层，你只能看到“哪里景区多”；分层之后，你才能发现“有些地方蓝点很多但红点几乎没有”——这就是“有量无质”的空间表现。思考题 4 让你对比热力图和等值线图：两种图对同一个问题的回答可能不一样，因为热力图看的是点密度，等值线图看的是行政边界内的汇总数字。

课堂实践：5 分钟生成家乡地图

操作步骤

1. 将 '江西' 换成你的省份
2. 将 location 换成你省会的经纬度（问 AI 即可）
3. 运行代码，打开生成的 HTML 文件
4. 在地图上缩放浏览，点击标记查看景区名

提交

将地图截图提交到课堂互动系统。

小技巧： 不知道省会坐标？直接问 AI："江西省南昌的经纬度是多少？"

任务

用自己家乡省份的数据，生成一张带标记的交互式地图并保存为 HTML。

参考代码

```
import folium

# 过滤出你的省份
my = df[df['province'] == '江西'].dropna(
    subset=['lat', 'lng'])

# 创建地图
m = folium.Map(location=[28.68, 115.89],
               zoom_start=8)

# 批量标注
for _, row in my.iterrows():
    folium.CircleMarker(
        location=[row['lat'], row['lng']],
        radius=4,
        popup=row['name'],
        color='blue'
    ).add_to(m)

m.save('my_province_map.html')
```

[解释]

为什么用家乡的数据画地图

和 L17/L18 一样，用你家乡的数据来练手。代码直接复用前面批量标注页的模式，你只需要改两处：省份名和中心坐标。不知道坐标？问 AI 就行。

本讲总结思考

图表能力回顾

1. 今天使用了四种地图：标记、热力、分层、等值线。请分别用一句话总结各自最适合回答什么问题。
2. 把 5A 和 3A 分开看之后，你发现了什么之前没注意到的模式？

方法论反思

3. 地图可视化与 L17/L18 的统计图表相比，最大的优势和局限分别是什么？
4. 在你的家乡地图中，景区分布是否与你的生活经验一致？有没有让你意外的发现？

[解释]

回顾四种地图的适用场景

今天用了四种地图：标记图看具体位置，热力图看密度趋势，分层图看类别差异，等值线图看行政区划汇总。跟 L17 的条形图、L18 的箱线图相比，地图的优势是增加了空间维度，但也失去了精确数值的比较能力——这是一种取舍。看看你家乡的地图结果，景区分布是否和你的生活经验一致？有没有让你意外的发现？

本讲总结与下讲预告

本讲将数据分析从二维图表扩展到了地理空间维度。下一讲将把前三讲的所有产出整合为一份完整的 AI 辅助数据研报。

本讲知识线索

- 理解统计图表在空间维度上的局限性：条形图和箱线图无法展示地理分布。
- 掌握 Folium 的基本操作：创建底图、添加标记点、生成热力图。
- 通过颜色映射和图层叠加，在一张地图上同时呈现位置、类别和密度信息。
- Prompt 策略的进一步演进：从格式→清洗→空间描述。

下讲预告：模块收官

下一讲是本模块的**收官课**。你将选择一个感兴趣的省份，综合运用 L17-L19 学到的所有图表类型，完成一份**完整的数据研究报告**。

💡 这是本模块**唯一的综合作业**，届时统一布置和提交。

[解释]

本讲小结和下讲预告

这一页总结了今天学到的三种地图工具与四种分析视角，以及 Prompt 写法从 L17 到 L19 的变化。右边预告了下一讲的收官任务——把三讲的图表整合成一份研究报告。建议你现在就把本讲产出的地图截图保存好，写报告时会直接用到。